

Zur Theorie der Zugfestigkeit von Agglomeraten bei Kraftübertragung an Kontaktpunkten

Prof. Dr.-Ing. D. Tech. h. c. H. Rumpf*

Lehrstuhl und Institut für mechanische Verfahrenstechnik der Universität Karlsruhe (TH)

Es wird gezeigt, daß eine früher aufgestellte Formel für die Zugfestigkeit von Agglomeraten nach einer kleinen Korrektur auch auf nicht kugelförmige agglomerat-bildende Teilchen übertragen werden kann. Für Gleichkornpackungen kann die Zugfestigkeit unter Einhaltung möglichst allgemeiner Voraussetzungen unmittelbar berechnet werden, sofern die mittlere Haftkraft zwischen den Teilchen bekannt ist. Bei Agglomeraten aus Teilchen mit beliebiger Korngrößenverteilung ist die Auswertung der Zugfestigkeitsgleichung kompliziert. Für diesen Fall werden zwei Beziehungen mitgeteilt, die aus experimentell bestimmbar Größen die Zugfestigkeit zu berechnen gestatten.

In einer früheren Veröffentlichung [1] war eine Formel für die Zugfestigkeit von Agglomeraten, die aus Kugeln gleichen Durchmessers x gebildet werden, abgeleitet und benutzt worden, wobei die Festigkeit durch Haftkräfte an den Berührungspunkten der Kugeln übertragen wird. Diese Formel lautet:

$$\sigma = \frac{9}{8} \frac{1-\varepsilon}{\pi} k \frac{H}{x^2} \quad (1)$$

Es bedeuten σ die Zugfestigkeit und ε die Porosität des Agglomerates, k die Koordinationszahl, d. h. die Zahl der Berührungspunkte einer Kugel mit Nachbarkugeln, H die Haftkraft an einem Berührungspunkt und x den Durchmesser der agglomerat-bildenden Kugeln.

Der Faktor $9/8$ ergab sich durch eine getrennte Mittelung von zwei Faktoren. Neuere Überlegungen ergaben, daß dieses nicht zulässig ist und daß statt dessen das Produkt beider Faktoren gemittelt werden muß. Führt man diese Rechnung für Kugeln aus, so ergibt sich an Stelle des Zahlenfaktors $9/8$ der Faktor 1.

Es zeigt sich ferner, daß die Ableitung nicht auf kugelförmige agglomerat-bildende Teilchen beschränkt zu werden braucht, sondern auch für unregelmäßige Teilchenform gültig ist, sofern bestimmte Voraussetzungen für die statistische Anordnung der Teilchen und deren Form erfüllt sind. Im folgenden wird die Zugfestigkeitsformel unter möglichst allgemeinen Voraussetzungen abgeleitet.

1.) Die agglomerat-bildenden Teilchen sind im Agglomerat in einer gleichmäßigen Zufallspackung angeordnet. Dieses besagt, daß die Wahrscheinlichkeiten dafür, ein Teilchen a) an einem bestimmten Ort und b) in einer bestimmten Orientierung anzutreffen, für alle möglichen Orte innerhalb des Agglomerates und für alle Raumrichtungen jeweils gleich groß sind.

Daraus folgt, daß auch alle gegenseitigen Orientierungen benachbarter Teilchen gleiche Wahrscheinlichkeit haben. Es sollen also keine bestimmten Nachbarlagen im Durchschnitt bevorzugt werden, etwa dadurch, daß Teilchen auf Grund ihrer Form sich gegenseitig in bevorzugten Lagen systematisch orientieren. Im einzelnen können

solche gegenseitigen Lageanpassungen möglich sein, jedoch müssen sich diese statistisch ausgleichen, so daß die gleiche Wahrscheinlichkeit aller gegenseitigen Orientierungen erhalten bleibt.

2.) Die Wahrscheinlichkeit eines Kontaktes mit Nachbar- teilchen ist für alle Punkte der Teilchenoberfläche annähernd gleich groß. Diese Bedingung schließt konkave Teilchen aus. Sie ist für kugelförmige Teilchen mit den Bedingungen 1a) und 1b) streng verträglich. Bei konvexen Teilchen geht die Verträglichkeit um so mehr verloren, je mehr sie von der Kugelform abweichen. Bei zwei gleich großen Platten unendlich kleiner Dicke ist bei gleicher Wahrscheinlichkeit für alle gegenseitigen Orientierungen benachbarter Teilchen die Berührungswahrscheinlichkeit der Kanten ebenso groß wie die der Flächen, da immer eine Platte mit ihrer Kante die Fläche der anderen berührt. Hier hat also die unendlich kleine Oberfläche der Kanten die gleiche Berührungswahrscheinlichkeit wie die der endlichen Flächen. Somit beschränkt sich unsere Betrachtung auf angenähert isometrische konvexe Teilchen.

3.) Bei einem beliebigen Schnitt durch das Agglomerat sei nicht nur die Gesamtzahl der geschnittenen Teilchen, sondern auch die Zahl der geschnittenen Teilchen, die sich in einem nicht zu groß gewählten Lage- und Orientierungsintervall befinden, sehr groß. Dies bedeutet, daß die empirischen Häufigkeiten nicht allzusehr von den berechneten Erwartungswerten abweichen.

4.) Die Verteilung der an den Berührungsstellen übertragenen Haftkräfte, deren Größe von den jeweiligen Kontaktbedingungen (Rauigkeitsstruktur der Oberfläche, effektiver Oberflächenzustand, Kontaktpressung, Feuchteverteilung, etwa beteiligter elektrostatischer Ladung usw.) beeinflusst wird, ist nicht systematisch von der Teilchenorientierung und Lage abhängig. D. h. in jeder Teilchenlage und Orientierung ist die Wahrscheinlichkeit gleich groß, daß die gesamte Verteilung möglicher Haftkräfte realisiert wird.

Die Integration über der Haftkraftverteilung ist dann unabhängig von der Integration über Teilchenlagen und -orientierungen auszuführen, so daß an jedem Berührungspunkt mit einer mittleren Haftkraft gerechnet werden kann. Diese mittlere Haftkraft werde mit H bezeichnet.

* Der Verfasser dankt Herrn Dipl.-Ing. H. Schubert für wertvolle Diskussionspartnerschaft zu der gestellten Problematik.

Die Bedingung 4.) ist exakt nur zu erfüllen, wenn an den Kontaktstellen nur Zugkräfte übertragen werden.

Definition der Zerreifestigkeit, Bruchbedingungen

Im Agglomerat wirke normal zu einem ebenen Flchenelement, dessen Abmessungen gro sind gegenber der Gre der agglomerat-bildenden Teilchen, eine Zugspannung. Wir bezeichnen diese Zugspannung als elementare Zerreifestigkeit σ_{ze} , wenn sie den im Flchenelement wirksamen Haftkrften das Gleichgewicht hlt. Die so definierte Zugfestigkeit des Agglomerates entspricht der molekularen Zerreifestigkeit eines homogenen Feststoffes. Sie mu beim Sprdbruch des Agglomerates rtlich berwunden werden. Wird der gesamte Querschnitt eines Agglomerates gleichmig auf Zug belastet, so ist die Zugfestigkeit nur dann der elementaren Zerreifestigkeit gleich, wenn keine spannungserhhenden Anrisse vorhanden sind, d. h. Anrisse, deren Lnge das Vielfache ihrer Krmmungsradien betrgt. Die Existenz solcher Anrisse hngt von dem Haftmechanismus [2] ab. Sie sind am wahrscheinlichsten bei Bindung durch Festkrperbrcken, da sich einmal durch irgendwelche Beanspruchung entstandene Anrisse nicht wieder schlieen. Bindungen durch Van-der-Waals-Krfte schlieen sich wieder bei Annherung, soweit sie nicht zuvor durch hohe Anpredrcke verstrkt wurden. Bei Bindung durch Flssigkeitsbrcken kann eine lokale Austrocknung zu schwach wirksamen Anrissen fhren.

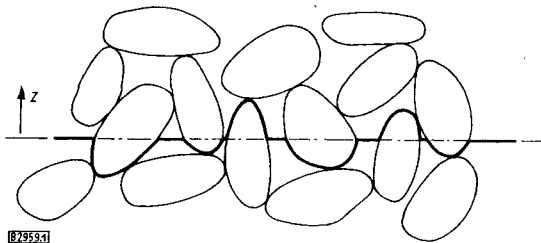


Abb. 1 (links). Schnittebene (---) und effektive Bruchflche (—) einer schematisch dargestellten Packung.

Zur Messung der elementaren Zerreifestigkeit mu also ein anrisfreies Agglomerat gleichmig im gesamten Querschnitt auf Zug beansprucht werden. Dieses ist nicht ohne weiteres zu verwirklichen und verlangt eine besondere experimentelle Methodik und Sorgfalt, vgl. [3–5] und die in diesem Heft folgende Arbeit von H. Schubert u. W. Wibowo¹⁾.

Tritt auf Grund gleichmiger Zugbelastung ein Sprdbruch auf, so liegt die Bruchflche im Mittel senkrecht zur Zugrichtung (z-Richtung). In Abb. 1 ist eine theoretische Bruchebene senkrecht zur z-Richtung gestrichelt eingezeichnet. Die tatschliche Bruchflche ist nicht eben, sondern folgt der Teilchenoberflche dort, wo die Haftkrfte berwunden werden.

In der Anfangsphase der Bruchbildung, in der noch kein Energieberschu vorherrscht und die maximale Bruchgeschwindigkeit noch nicht erreicht ist, wird die tatschliche Bruchflche so verlaufen, da die Zahl der aufgebrochenen Haftstellen minimal ist. Eine solche Bruchflche mu beiderseits einer ebenen Schnitteflche liegen, weil in dieser im Vergleich zu allen gekrmmten Schnittflchen die kleinste Anzahl geschnittener Teilchen liegt. Von der ebenen Schnitteflche ausgehend, kommt man zur Bruchflche mit der kleinsten Zahl gebrochener Haft-

stellen, wenn man bei jedem geschnittenen Teilchen der kleineren der beiden oberhalb oder unterhalb der Schnittflche liegenden Oberflchen folgt.

Nach diesen Vorbemerkungen lt sich die elementare Zerreifestigkeit σ_{ze} berechnen, die auch als maximale bertragbare Zugspannung bezeichnet werden kann¹⁾.

Die Zahl der Berhrungsstellen eines Teilchens mit Nachbarteilchen ist seine effektive Koordinationszahl. Sie schwankt von Teilchen zu Teilchen. Der Erwartungswert der Koordinationszahl sei k . Er ist gem Voraussetzung 1) fr alle Teilchenlagen und Orientierungen gleich gro. Nach Voraussetzung 2) ist die Wahrscheinlichkeit fr Teilchenberhrungen ber die Teilchenoberflche gleichmig verteilt. Fr ein Flchenelement dO ist dann die Wahrscheinlichkeit dW fr eine Teilchenberhrung mit einem Nachbarteilchen

$$dW = k \, dO / O_p, \quad (2)$$

wenn O_p die Oberflche eines Teilchens (Partikel) ist.

Gleichkorn

Abb. 2 zeigt ein Korn, durch das die ebene Schnittflche hindurchluft. Die effektive Bruchflche folgt dann der kleineren Oberflche, die in Abb. 2 oberhalb der Schnittebene liegt.

Die dem Flchenelement dO zugeordnete Haftkraftkomponente ist H_z . Mit Gl. (2) folgt demnach fr den

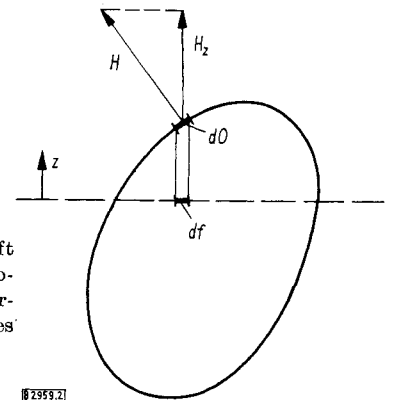


Abb. 2 (rechts). Haftkraft H und Haftkraftkomponente H_z an einem Flchenelement dO eines Einzelkorns.

Anteil, den das Flchenelement dO zur elementaren Zerreifestigkeit beitrgt

$$d\sigma_{ze} = H_z \, k \cdot dO / O_p F. \quad (3)$$

F ist die Flcheneinheit der ebenen Schnittflche.

Nun gilt $H_z = H \, df / dO$, wobei df die Projektion von dO in die ebene Schnittflche ist. Damit erhlt man

$$d\sigma_{ze} = H \, k \cdot df / O_p F. \quad (4)$$

Der Flchenanteil aller geschnittenen Teilchen je Flcheneinheit der ebenen Schnittflche hat den Erwartungswert $1 - \tilde{\epsilon}_F$, wenn $\tilde{\epsilon}_F$ den Erwartungswert der Flchenporositt der Schnittflche bezeichnet.

In einer gleichmigen Zufallspackung (Voraussetzung 1) ist der Erwartungswert der Flchenporositt gleich der Volumenporositt der Packung:

$$\tilde{\epsilon}_F = \epsilon. \quad (5)$$

Damit ist der Erwartungswert der elementaren Zerreifestigkeit

1) s. diese Zeitschr. 42, 541/45 [1970].

$$\sigma_{ze} = Hk(1 - \tilde{\varepsilon}_F)/O_p = (1 - \varepsilon) k H/O_p . \quad (6)$$

Dieses ist die generell gültige Formel für die elementare Zerreifestigkeit von angenhert isodispersen konvexem Gleichkorn.

Bei kugelfrmigen Teilchen mit dem Durchmesser x ist $O_p = \pi x^2$ und

$$\sigma_{ze} = \frac{(1 - \varepsilon)}{\pi} k \frac{H}{x^2} . \quad (7)$$

Bei der Anwendung dieser Gleichung ist zu beachten, da k mit Sicherheit und in vielen Fllen auch H von der Porositt abhngen. Wir schreiben deshalb

$$\sigma_{ze} = \frac{(1 - \varepsilon)}{\pi} \cdot k(\varepsilon) \cdot \frac{H(\varepsilon)}{x^2} . \quad (7a)$$

Fr kugelfrmige Teilchen fanden *Smith* und Mitarb. [6] experimentell:

$$\varepsilon k \approx 3,1 \approx \pi . \quad (8)$$

Dieses ergibt

$$\sigma_{ze} \approx \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} \cdot \frac{H(\varepsilon)}{x^2} . \quad (9)$$

Kornverteilung hnlicher, angenhert isometrischer, konvexer Teilchen

Bezeichnet man mit n^* die Anzahl der geschnittenen Teilchen je Flcheneinheit der ebenen Schnittflche, mit f_m die mittlere Schnittflche eines Teilchens der Gre x und mit $\varphi(x)$ die Anzahlverteilungsdichte der geschnittenen Teilchen in einer ebenen Schnittflche, so ist der Erwartungswert der Gesamtlche der geschnittenen Teilchen je Flcheneinheit der ebenen Schnittflche

$$1 - \varepsilon = n^* \int_0^\infty f_m \varphi(x) dx . \quad (10)$$

Der Wert von $f_m = f' x^2$ ergibt sich aus einer Mittelung der Gleichverteilungen lngs z und in den verschiedenen Orientierungsrichtungen. Wegen der vorausgesetzten hnlichkeit ist der Formfaktor f' eine Konstante. Bei Kugeln ist $f' = \pi/6$.

Aus der Anzahlverteilungsdichte $n(x)$ erhlt man nach Einfhrung von

$$M_{ro} = \int_0^\infty x^r n(x) dx$$

als dem r -ten Moment der Anzahlverteilung [7]:

$$\varphi(x) = x n(x) / M_{10} .$$

Damit folgt aus Gl. (10)

$$1 - \varepsilon = n^* f' M_{30} / M_{10} . \quad (10a)$$

Der Beitrag der Teilchen mit der Korngre zwischen x und $x + dx$ zur elementaren Zerreifestigkeit betrgt entsprechend Gl. (6):

$$d\sigma_{ze} = n^* \varphi(x) dx \cdot k(x) \cdot H[x, n(x)] \frac{f' x^2}{O_p(x)} . \quad (11)$$

Es bedeuten $k(x)$ den Erwartungswert der Koordinationszahl fr die Teilchengre x , ferner $O_p(x) = f_0 x^2$ die Teilchenoberflche und $H[x, n(x)]$ die mittlere Haft-

kraft am Teilchen mit der Korngre x . Da die Haftkraft i. a. nicht nur von der Teilchengre, sondern auch vom Haftpartner abhngt, mu H als Funktion von der Teilchengre und von der Teilchengrenverteilung $n(x)$ angegeben werden. – Mit Gl. (10 a) erhlt man aus Gl. (11):

$$d\sigma_{ze} = \frac{1 - \varepsilon}{f' M_{30} / M_{10}} \cdot \frac{x n(x) dx}{M_{10}} \cdot \frac{k(x) f' x^2 H[x, n(x)]}{f_0 x^2} ,$$

$$\sigma_{ze} = \frac{1 - \varepsilon}{f_0 M_{30}} \int_0^\infty k(x) H[x, n(x)] x n(x) dx . \quad (12)$$

Gl. (12) kann nur integriert werden, wenn die Abhngigkeit der Koordinationszahl $k(x)$ von der Teilchengre und die Abhngigkeit der Haftkraft von Teilchengre und Teilchengrenverteilung bekannt sind. Dieses ist jedoch nicht der Fall. Wegen der sehr aufwendigen experimentellen Arbeit ist eine Klrung dieser Zusammenhnge vorlufig nicht in Sicht.

Um dennoch Aussagen ber die Festigkeit von Agglomeraten zu ermglichen, deren Teilchen nicht gleich gro sind, knnen zwei Wege beschritten werden:

a) Die Festigkeit eines Agglomerates aus nicht gleich groen Teilchen wird mit einer Gleichkornpackung mit derselben elementaren Zerreifestigkeit verglichen und eine die Festigkeit des Agglomerates reprsentierende Korngre aus der Teilchengrenverteilung bestimmt.

Fr verschieden breite Korngrenverteilungen konnte experimentell gezeigt werden [8, 9], da der aus der spezifischen Oberflche der Teilchen gebildete Korngrenwert x_0 nherungsweise eine reprsentative Korngre bezglich der Festigkeit darstellt, so da Gl. (6) bzw. Gl. (9) auch fr Kornverteilungen verwendet werden knnen, wenn statt x der Wert von x_0 eingesetzt wird. Dieses Vorgehen stellt lediglich eine 1. Nherung dar und bedarf noch weiterer Prfung.

b) Aus der Dimensionsanalyse lt sich folgende Beziehung fr die elementare Zerreifestigkeit einer Packung aus Teilchen mit beliebiger Korngrenverteilung angeben, wenn die eingangs genannten allgemeinen Voraussetzungen 1) bis 4) erfllt sind:

$$\sigma_{ze} = \frac{H(x')}{x'^2} f[\varepsilon, n(x/x')] . \quad (13)$$

Darin ist x' eine beliebige, frei whlbare Bezugskorngre, z. B. kann $x' = x_0$ gesetzt werden. Experimentell mu die Funktion $f[\varepsilon, n(x/x')]$ bestimmt werden. Dieses ist eine aufwendige experimentelle Aufgabe; sie kann jedoch versuchstechnisch leichter realisiert werden als die Bestimmung der Funktionen $k(x)$ und $H[x, n(x)]$ aus Gl. (12).

Eingegangen am 18. Mrz 1970 [B 2959]

- [1] *H. Rumpf*: International Symposium, Philadelphia, Pennsylvania 12.–15. 4. 1961. William A. Knepper US Steel Corp.
- [2] *H. Rumpf*, diese Zeitschr. 30, 144/58 [1958].
- [3] *W. Pietsch* u. *H. Rumpf*, diese Zeitschr. 38, 371/72 [1966].
- [4] *W. Pietsch*, *E. Hoffmann* u. *H. Rumpf*, Ind. Engng. Chem., Prod. Res. Dev. 8, 58/62 [1969].
- [5] *H. Rumpf*, *W. Herrmann*, Aufbereitungstechn. 11, 117/27 [1970].
- [6] *W. O. Smith*, *P. D. Foote* u. *P. F. Busang*, Physic. Rev. 34, 1271/74 [1929].
- [7] *S. Debbas*, Dissertation, Karlsruhe 1966.
- [8] *H. Rumpf* u. *E. Turba*, Ber. dtsh. keram. Ges. 41, 78/84 [1964].
- [9] *W. Pietsch*, Dissertation, Karlsruhe 1965.